

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент

должность, уч. степень,
звание

подпись, дата

Н.В. Богословская

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

по курсу: Большие данные

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Изучение интерфейса и базовых компонентов среды Logiplot.

2 Задание

1. Для набора данных Чеки.txt реализуйте поиск ассоциативных правил с помощью компонента Loginom Ассоциативные правила.
2. Для сгенерированного набора правил выполните интерпретацию, т.е. определите полезные, тривиальные и непонятные правила.
3. Обоснуйте практическую ценность каждой группы правил вычисленными показателями. В отчете приведите обоснования вашей классификации.
4. Разработайте визуальные отчеты пользователю для изучения каждой группы правил.

3 Ход выполнения задания

Сперва была построена схема для выполнения первых двух пунктов, представленная на рисунке 1.

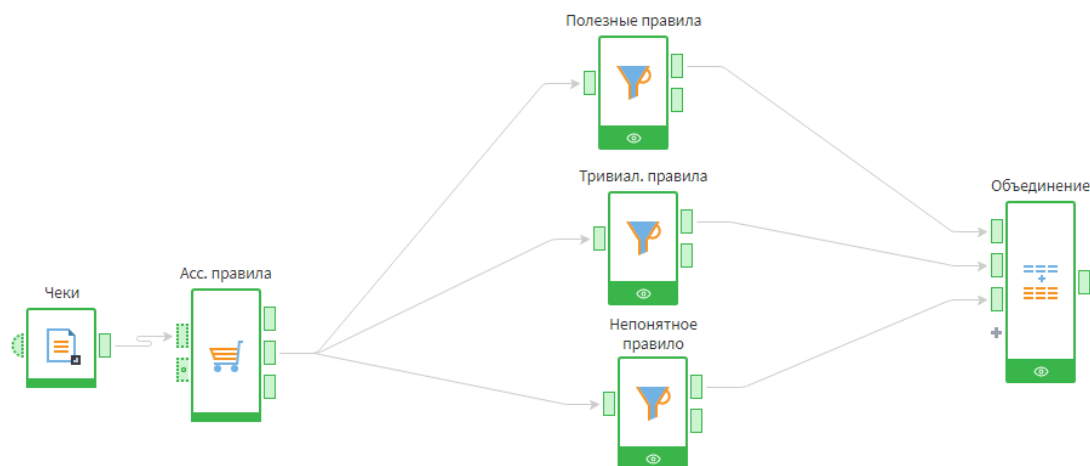


Рисунок 1 – Схема выполненного задания.

В данном случае идентификатор транзакции (например, номер чека) назначается дискретным полем, которое группирует товары в общую потребительскую корзину. Столбец с наименованиями товаров (ITEM) выступает в роли элемента. Именно эта связка «Транзакция в Элемент» определяет логику поиска: алгоритм ищет закономерности не в плоском списке покупок, а внутри каждой корзины. Результат ассоциативных правил представлен на рисунке 2.

Популярные наборы		Ассоциативные правила		Применение правил		
#	12 Номер правила	98 Поддержка	98 Достоверность	98 Лифт	ab ITEM Условие	ab ITEM Следствие
1	1	0,08	0,43	4,36	Мыло кусковое	Мыло жидкое
2	2	0,08	0,84	4,36	Мыло жидкое	Мыло кусковое
3	3	0,06	0,86	4,50	Средство для мытья посуды	Мыло кусковое
4	4	0,05	0,72	5,06	Сода кальцинированная	Чистящий порошок универсальный
5	5	0,02	0,36	3,34	Сода кальцинированная	Гель для туалетов
6	6	0,04	0,70	4,88	Средство от накипи	Чистящий порошок универсальный
7	7	0,02	0,47	4,64	Салфетки бумажные	Освежитель воздуха
8	8	0,02	0,36	5,68	Салфетки бумажные	Средство для чистки плит
9	9	0,04	0,55	12,06	Стиральный порошок-автомат	Кондиционер для белья
10	10	0,04	0,85	12,06	Кондиционер для белья	Стиральный порошок-автомат
11	11	0,03	0,59	5,79	Бумага туалетная	Освежитель воздуха
12	12	0,03	0,60	5,85	Запасной баллон для освежителя	Освежитель воздуха
13	13	0,02	0,48	3,38	Средство для чистки кафеля	Чистящий порошок универсальный
14	14	0,01	0,39	2,03	Средство для дезинфекции	Мыло кусковое

Рисунок 2 – Результат работы ассоциативного правила

Представленные настройки модуля задают пороговые значения ключевых метрик, отсеивающие статистически незначимые и случайные закономерности. Параметры поддержки (10-20%) ограничивают анализ наиболее репрезентативными наборами, исключая как редкие, так и слишком очевидные (сверхпопулярные) комбинации. Минимальная достоверность в 35% гарантирует, что правила обладают приемлемой прогностической силой. Ключевым фильтром выступает минимальный лифт = 1, который оставляет только правила с положительной связью, где появление условия действительно повышает вероятность появления следствия, отсеивая независимые события.

Ассоциативные правила

1

Частые наборы

Минимальная поддержка, %

1

☒ Исключать элементы с поддержкой, больше максимальной

Максимальная поддержка, %

20

☐ Содержащие выбранные элементы

☐ Метка

Имя

Исключить одиночные наборы

☒

Максимальное число элементов

2

Ассоциативные правила

Минимальная достоверность правила, %

35

Минимальный лифт правила

1

Максимальное число следствий

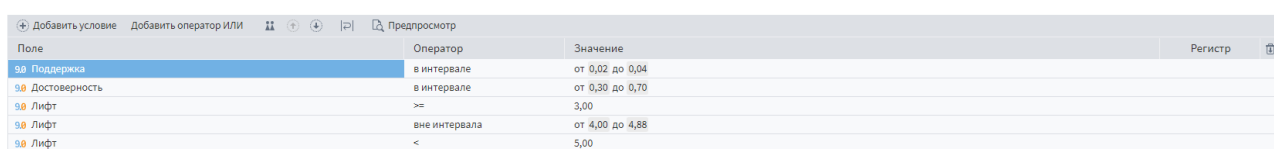
1

Рисунок 3 – Настройка набора правила

Следующие правила делятся на три подгруппы:

1. Полезные: То, что реально помогает понять покупателей (неочевидные, но логичные связи).
2. Тривиальные: Очевидные вещи, которые и так все знают (например, «пиво и чипсы часто берут вместе», грубо говоря, банальные).
3. Непонятные: Странные правила, которые не имеют логического объяснения (например, «если купили унитаз, то купят йогурт»).

Для выделения практически значимых закономерностей были применены фильтры. Поддержка правил ограничена интервалом 0,02-0,04 (2-4%): такие значения достаточно высоки, чтобы правило не было редкой случайностью, но недостаточно велики, чтобы попасть в разряд тривиальных лидеров продаж. Достоверность в диапазоне 0,30-0,70 отсеивает как ненадежные правила (<30%), так и слишком жесткие детерминированные связи (>70%), которые зачастую оказываются тривиальными или технологическими. Ключевым критерием выступает лифт $\geq 3,00$, что означает: вероятность совместной покупки как минимум втрое выше случайной. Дополнительное исключение интервала лифта 4,00-4,88 и ограничение $<5,00$ позволяет убрать выбросы, следовательно, правила с аномально высокой связью, которые могут оказаться артефактами или непонятными аномалиями, оставляя для анализа устойчивые и интерпретируемые закономерности. На рисунке 4 наглядно показан фильтр.



Поле	Оператор	Значение	Регистр
Поддержка	в интервале	от 0,02 до 0,04	
Достоверность	в интервале	от 0,30 до 0,70	
Лифт	$\geq$	3,00	
Лифт	вне интервала	от 4,00 до 4,88	
Лифт	$<$	5,00	

Рисунок 4 – Настройка набора полезных правил

Тривиальные правила отфильтрованы по высокой поддержке (>3%), они отражают часто встречающиеся, «лидерские» товары, и высокой достоверности (>80%) — это жесткие, почти обязательные связки. Такие сочетания очевидны, поэтому их практическая ценность минимальна. На рисунке 4 наглядно показан фильтр.

+ Добавить условие + Добавить оператор ИЛИ [icon] [icon] [icon] [icon] Предпросмотр		
Поле	Оператор	Значение
9.0 Поддержка	>	0,03
9.0 Достоверность	>	0,80

Рисунок 5 – Настройка набора тривиальных правил

Непонятные правила отобраны вручную по номерам (7, 8, 12) как аномальные - они статистически редки. На рисунке 4 наглядно показан фильтр.

+ Добавить условие + Добавить оператор ИЛИ [icon] [icon] [icon] [icon] Предпросмотр		
Поле	Оператор	Значение
12 Номер правила	=	12
ИЛИ		
12 Номер правила	=	8
ИЛИ		
12 Номер правила	=	7

Рисунок 6 – Настройка набора непонятных правил

На рисунке 7 представлена финальная схема объединения отфильтрованных наборов ассоциативных правил. С помощью узла объединения выполнено вертикальное слияние трех предварительно отфильтрованных таблиц в единый набор. Все входные потоки имеют идентичную структуру полей (поддержка, номер правила, достоверность, лифт, условие и следствие).

Объединение

№	Главная таблица	☒	Присоединяемая таблица	☒	Присоединяемая таблица 2
1	9.0 Поддержка	☒	9.0 Поддержка	☒	9.0 Поддержка
2	12 Номер правила	☒	12 Номер правила	☒	12 Номер правила
3	9.0 Достоверность	☒	9.0 Достоверность	☒	9.0 Достоверность
4	9.0 Лифт	☒	9.0 Лифт	☒	9.0 Лифт
5	ab ITEM Условие	☒	ab ITEM Условие	☒	ab ITEM Условие
6	ab ITEM Следствие	☒	ab ITEM Следствие	☒	ab ITEM Следствие

Рисунок 7 – Настройка объединения

В результате на рисунках 8-11 сформированы итоговые таблицы, содержащие 9 правил. На рисунках 12-13 визуальное представление.

#	9.0 Поддержка	9.0 Достоверность	9.0 Лифт	12 Номер правила	ab ITEM Условие	ab ITEM Следствие
1	0,02	0,36	3,34	5	Сода кальцинированная	Гель для туалетов
2	0,04	0,70	4,88	6	Средство от накипи	Чистящий порошок универсальный
3	0,02	0,48	3,38	13	Средство для чистки кафеля	Чистящий порошок универсальный

Рисунок 8 – Результат набора полезных правил

#	9.0 Поддержка	9.0 Достоверность	12 Номер правила	9.0 Лифт	ab ITEM Условие	ab ITEM Следствие
1	0,08	0,84	2	4,36	Мыло жидкое	Мыло кусковое
2	0,06	0,86	3	4,50	Средство для мытья посуды	Мыло кусковое
3	0,04	0,85	10	12,06	Кондиционер для белья	Стиральный порошок-автомат

Рисунок 9 – Результат набора тривиальных правил

#	12 Номер правила	9.0 Поддержка	9.0 Достоверность	9.0 Лифт	ab ITEM Условие	ab ITEM Следствие
1	7	0,02	0,47	4,64	Салфетки бумажные	Освежитель воздуха
2	8	0,02	0,36	5,68	Салфетки бумажные	Средство для чистки плит
3	12	0,03	0,60	5,85	Запасной баллон для освежителя	Освежитель воздуха

Рисунок 10 – Результат набора непонятных правил

Объединение • Быстрый просмотр						
Выходной набор данных						
#	9.0 Поддержка	12 Номер правила	9.0 Достоверность	9.0 Лифт	ab ITEM Условие	ab ITEM Следствие
1	0,02	5	0,36	3,34	Сода кальцинированная	Гель для туалетов
2	0,04	6	0,70	4,88	Средство от накипи	Чистящий порошок универсальный
3	0,02	13	0,48	3,38	Средство для чистки кафеля	Чистящий порошок универсальный
4	0,08	2	0,84	4,36	Мыло жидкое	Мыло кусковое
5	0,06	3	0,86	4,50	Средство для мытья посуды	Мыло кусковое
6	0,04	10	0,85	12,06	Кондиционер для белья	Стиральный порошок-автомат
7	0,02	7	0,47	4,64	Салфетки бумажные	Освежитель воздуха
8	0,02	8	0,36	5,68	Салфетки бумажные	Средство для чистки плит
9	0,03	12	0,60	5,85	Запасной баллон для освежителя	Освежитель воздуха

Рисунок 11 – Результат лабораторной работы после объединения

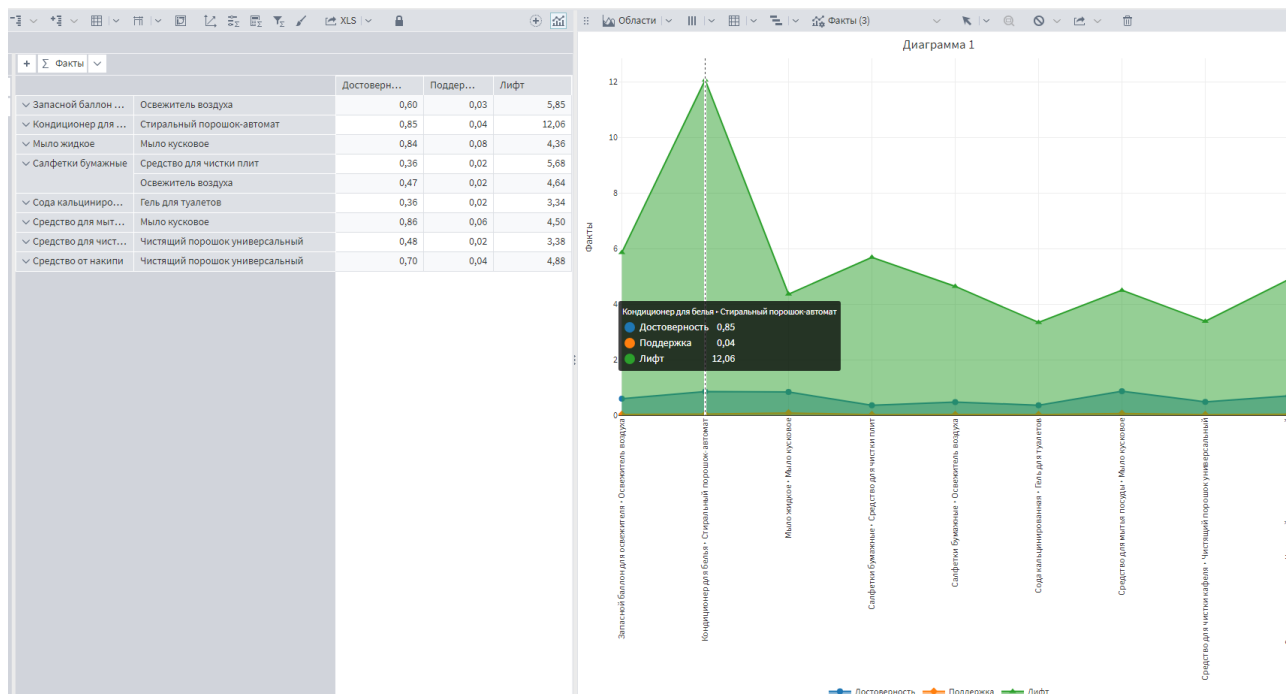


Рисунок 12 – Диаграммам результата работы с фильтрами по трем показателям

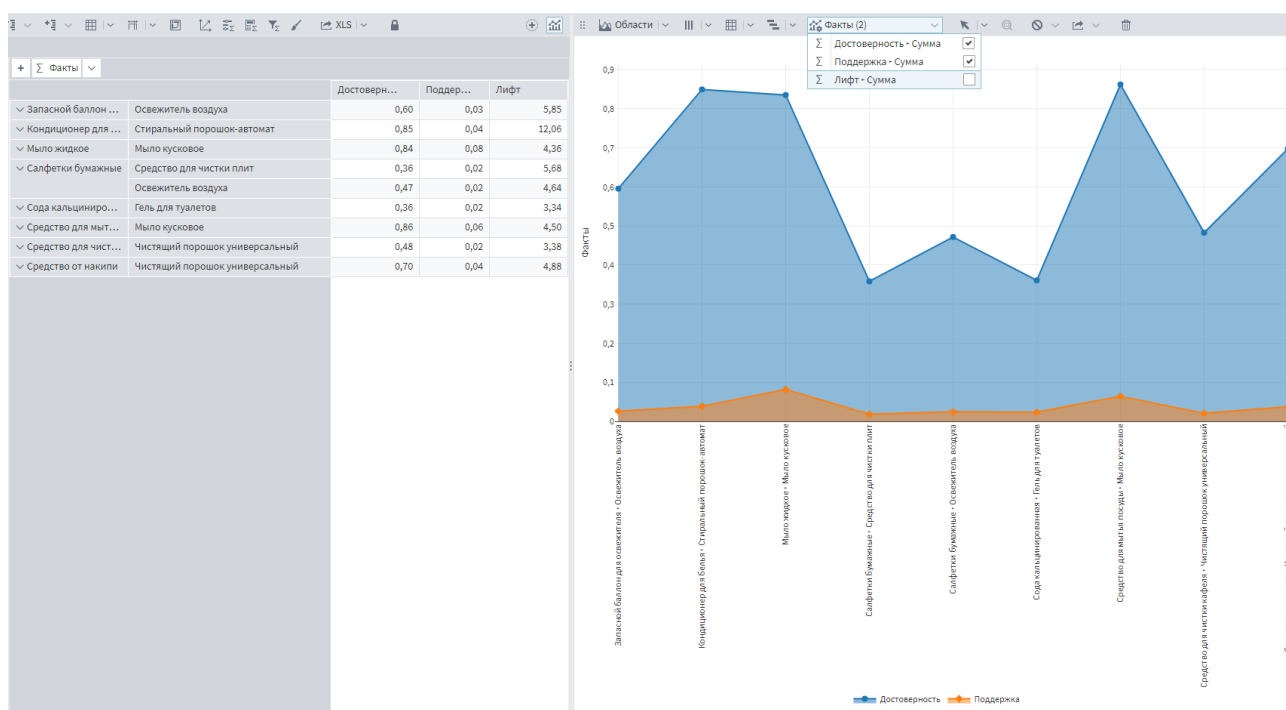


Рисунок 13 – Диаграммам результата работы с фильтрами по двум показателям

